

Supported Clinical Questions

1. Show abnormal lab results for a specific admission

Explanation

This question shows all abnormal laboratory results for one hospital admission. It helps identify lab tests that were marked as abnormal during the patient's stay.

שאלה זו מציגה את כל תוצאות המעבדה החריגות במהלך אשפוז מסוים.
המטרה היא לזהות בדיקות שסומנו כחריגות בזמן שהמטופל היה מאושפז.

Example

For admission HADM_ID = 12345, show all lab results where the flag is abnormal.

הצג את כל בדיקות המעבדה שסומנו כחריגות, עבור אשפוז מספר 12345.

Input

- HADM_ID

Needed Columns

- LABEVENTS.HADM_ID
- LABEVENTS.ITEMID
- LABEVENTS.CHARTTIME
- LABEVENTS.VALUENUM
- LABEVENTS.VALUEUOM
- LABEVENTS.FLAG
- Optional: D_LABITEMS.LABEL

Output

A table containing the abnormal lab results, including lab name, value, unit, time, and abnormal flag.

2. Return the latest value of a selected lab test during an admission

Explanation

This question returns the most recent value of a specific lab test during a selected hospital admission.

שאלה זו מחזירה את הערך האחרון של בדיקת מעבדה מסוימת במהלך אשפוז נבחר.

Example

For HADM_ID = 12345 and lab test Glucose, return the latest glucose value.

החזר את ערך הגלוקוז האחרון, ובדיקת Glucose עבור אשפוז 12345.

Input

- HADM_ID
- ITEMID or lab test name

Needed Columns

- LABEVENTS.HADM_ID
- LABEVENTS.ITEMID
- LABEVENTS.CHARTTIME
- LABEVENTS.VALUENUM
- LABEVENTS.VALUEUOM
- Optional: D_LABITEMS.LABEL

Output

One row showing the latest lab value, unit, test name, and measurement time.

3. Show the trend of a selected lab test over time during an admission

Explanation

This question shows how a selected lab test changed over time during a hospital admission.

שאלה זו מציגה כיצד ערכי בדיקת מעבדה מסוימת השתנו לאורך זמן במהלך האשפוז.

Example

For HADM_ID = 12345 and lab test Creatinine, show all creatinine values ordered by time.

הצג את כל הערכים לפי סדר זמן, Creatinine ובדיקת 12345 עבור אשפוז.

Input

- HADM_ID
- ITEMID or lab test name

Needed Columns

- LABEVENTS.HADM_ID
- LABEVENTS.ITEMID
- LABEVENTS.CHARTTIME
- LABEVENTS.VALUENUM
- LABEVENTS.VALUEUOM
- Optional: D_LABITEMS.LABEL

Output

A time-ordered table with measurement time, lab value, unit, and lab test name.

4. Show all lab tests performed during a specific admission

Explanation

This question lists all laboratory tests that were performed during one selected hospital admission.

שאלה זו מציגה את כל בדיקות המעבדה שבוצעו במהלך אשפוז מסוים.

Example

For HADM_ID = 12345, show all lab tests performed during that admission.

הצג את כל בדיקות המעבדה שבוצעו במהלך האשפוז 12345, עבור אשפוז.

Input

- HADM_ID

Needed Columns

- LABEVENTS.HADM_ID
- LABEVENTS.ITEMID
- LABEVENTS.CHARTTIME
- Optional: D_LABITEMS.LABEL

Output

A table containing all performed lab tests, including lab name or ITEMID and test time.

5. Compare the first and last numeric value of a selected lab test

Explanation

This question compares the first recorded numeric value and the last recorded numeric value of a selected lab test during an admission.

שאלה זו משווה בין הערך הראשון לבין הערך האחרון של בדיקת מעבדה מסוימת במהלך האשפוז.

Example

For HADM_ID = 12345 and lab test Hemoglobin, compare the first and last hemoglobin values.

השווה בין הערך הראשון והאחרון של הבדיקה Hemoglobin ובדיקת 12345 עבור אשפוז.

Input

- HADM_ID

- ITEMID or lab test name

Needed Columns

- LABEVENTS.HADM_ID
- LABEVENTS.ITEMID
- LABEVENTS.CHARTTIME
- LABEVENTS.VALUENUM
- LABEVENTS.VALUEUOM
- Optional: D_LABITEMS.LABEL

Output

A summary showing first value, last value, unit, measurement times, and the difference between them.

needed fields

1. ADMISSIONS.csv

Column	Purpose
SUBJECT_ID	Identify the patient
HADM_ID	Join with LABEVENTS
ADMITTIME	Admission time
DISCHTIME	Discharge time
DIAGNOSIS	Admission diagnosis/context

2. LABEVENTS.csv

Column	Purpose
SUBJECT_ID	Patient identifier
HADM_ID	Join with ADMISSIONS
ITEMID	Lab test identifier
CHARTTIME	Time of lab measurement
VALUENUM	Numeric lab value
VALUEUOM	Measurement unit

Column	Purpose
FLAG	Abnormal/normal indication

3. D_LABITEMS.csv

Column	Purpose
ITEMID	Connect to LABEVENTS
LABEL	Readable lab test name

תחילת שלב 3 – בדיקת מבנה הנתונים. (Dataset Schema Inspection)

עבדנו ב־ [Google Colab](#) באמצעות Python, וטענו את הקבצים ADMISSIONS, LABEVENTS ו-D_LABITEMS בדיוק בדיוק בדיוק.

בדקנו שכל השדות הדרושים לשאלות הקליניות שבחרנו **אכן קיימים**, כולל HADM_ID, ITEMID, LABEL, ICHARTTIME, VALUENUM, VALUEUOM, FLAG. כעת אנחנו ממשיכים לבדוק ערכים חסרים (Missing Values), התאמת Join באמצעות HADM_ID, ובודקים האם VALUENUM מתאים לניתוחים מספריים.

```
#בדוק אילו עמודות קיימות
print("ADMISSIONS columns:")
print(admissions.columns)

print("\nLABEVENTS columns:")
print(labevents.columns)

print("\nD_LABITEMS columns:")
print(d_labitems.columns)

... ADMISSIONS columns:
Index(['ROW_ID', 'SUBJECT_ID', 'HADM_ID', 'ADMITTIME', 'DISCHTIME',
       'DEATHTIME', 'ADMISSION_TYPE', 'ADMISSION_LOCATION',
       'DISCHARGE_LOCATION', 'INSURANCE', 'LANGUAGE', 'RELIGION',
       'MARITAL_STATUS', 'ETHNICITY', 'EDREGTIME', 'EDOUTTIME', 'DIAGNOSIS',
       'HOSPITAL_EXPIRE_FLAG', 'HAS_CHARTEVENTS_DATA'],
      dtype='object')

LABEVENTS columns:
Index(['ROW_ID', 'SUBJECT_ID', 'HADM_ID', 'ITEMID', 'CHARTTIME', 'VALUE',
       'VALUENUM', 'VALUEUOM', 'FLAG'],
      dtype='object')

D_LABITEMS columns:
Index(['ROW_ID', 'ITEMID', 'LABEL', 'FLUID', 'CATEGORY', 'LOINC_CODE'], dtype='object')
```

עכשיו כמה ערכים חסרים (Missing Values) יש בכל עמודה חשובה.

```
... Missing values in ADMISSIONS:
SUBJECT_ID    0
HADM_ID       0
ADMITTIME     0
DISCHTIME     0
DIAGNOSIS    25
dtype: int64

Missing values in LABEVENTS:
SUBJECT_ID    1
HADM_ID    371649
ITEMID       1
CHARTTIME    1
VALUENUM    179945
VALUEUOM    190809
FLAG        994847
dtype: int64

Missing values in D_LABITEMS:
ITEMID    0
LABEL     0
dtype: int64
```

הסבר התוצאות:

ביצענו בדיקה של השדות הדרושים בטבלאות ADMISSIONS, LABEVENTS ו-D_LABITEMS כדי לזהות ערכים חסרים ולהעריך את התאמת הנתונים לפרויקט.

בטבלת ADMISSIONS נמצא כי השדות החשובים כמו SUBJECT_ID, HADM_ID, ADMITTIME ו-DISCHTIME מכילים ערכים חסרים. נמצאו מספר קטן של ערכים חסרים בשדה DIAGNOSIS, אך שדה זה אינו קריטי לגרסת ה-MVP של המערכת.

בטבלת LABEVENTS נמצאו מספר משמעותי של שורות ללא HADM_ID. מאחר שהמערכת מבצעת Join בין LABEVENTS ל-ADMISSIONS באמצעות HADM_ID, שורות אלו יוסרו בשלב הכנת ה-filtered dataset. נמצאו ערכים חסרים בשדה VALUENUM, כלומר חלק מתוצאות המעבדה אינן מספריות. עבור שאלות הדורשות ניתוח מספרי, נשתמש רק בשורות המכילות ערכי VALUENUM תקינים.

בטבלת D_LABITEMS לא נמצאו ערכים חסרים בשדות ITEMID ו-LABEL, ולכן ניתן לבצע התאמה תקינה בין מזהי בדיקות המעבדה לבין שמות בדיקות קריאים.

בסיכום, הנתונים מתאימים לפרויקט לאחר ביצוע שלבי סינון וניקוי הנתונים הנדרשים.

Step 4 — Build the Filtered Working Dataset

בשלב זה יצרנו גרסה נקייה ומסוננת של הנתונים לצורך פיתוח המערכת. תחילה שמרנו רק את העמודות הדרושות לפרויקט מתוך הטבלאות ADMISSIONS, LABEVENTS ו-D_LABITEMS, בהתאם לשאלות הקליניות שהגדרנו. לאחר מכן הסרנו שורות ללא HADM_ID, מאחר שהמערכת מבצעת Join בין הטבלאות באמצעות שדה זה.

בנוסף, יצרנו subset המכיל רק תוצאות מעבדה עם VALUENUM תקין לצורך שאלות הדורשות ניתוח מספרי. לאחר מכן ביצענו Join בין LABEVENTS ל-ADMISSIONS באמצעות HADM_ID, והוספנו שמות קריאים של בדיקות מעבדה מתוך D_LABITEMS באמצעות ITEMID.

בסיום השלב התקבל cleaned merged dataset המכיל מידע מאוחד על אשפוזים ותוצאות מעבדה, ומוכן לשימוש בהמשך פיתוח המערכת.

שלב Question Selection & Data Preparation

בשלב זה מימשנו את רכיבי ה-Question Selection וה-Data Preparation של המערכת בהתאם ל-project guide.

תחילה יצרנו מנגנון Question Selection המציג למשתמש את 5 השאלות הקליניות הנתמכות ומאפשר בחירה של שאלה בצורה מסודרת ומוגבלת.

לאחר מכן מימשנו 5 פונקציות Python להכנת הנתונים עבור כל שאלה קלינית. כל פונקציה מבצעת סינון, מיון והכנת נתונים מתוך ה-cleaned merged dataset בהתאם לדרישות השאלה. הפונקציות משתמשות בשדות כמו HADM_ID, ITEMID, CHARTTIME, VALUENUM ו-FLAG לצורך החזרת מידע רפואי רלוונטי.

בנוסף, בדקנו את הפונקציות באמצעות דוגמאות אמיתיות מתוך הנתונים, ואימתנו שהמערכת מחזירה תוצאות תקינות כגון בדיקות חריגות, ערכי מעבדה אחרונים, מגמות לאורך זמן, כל בדיקות המעבדה במהלך אשפוז, והשוואה בין ערך ראשון ואחרון של בדיקת מעבדה.